Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehl in UART-Konsole - v0.40

Projekt	Uart_ESP32
Dokumentenart	Projektdokumentation / Firmware
Version	v0.40
Datum	2026-10-11
Verantwortlich	Projektteam UART_ESP32 / technische Bearbeitung ChatGPT
Status	In Prüfung; Hardwaretest ausstehend
Ablage	Uart_ESP32/docs/
Referenz	Firmware v0.39; Projektdokumentationsregeln

Ziel

Der einzige im ESP32-NVS gespeicherte UART-Befehl soll auch direkt aus der Live-Konsole gesendet werden können, sodass die BX3-Antwort im selben Terminal sichtbar wird. Bearbeitung und NVS-Speicherung verbleiben ausschließlich im Untermenü „Gespeicherte Befehle“.

Umsetzung

- Neuer Konsolenbereich mit Befehlname, Schaltfläche „Gespeicherten Befehl senden“, „Befehl neu laden“ und Statusmeldung.
- Abruf des bestehenden Datensatzes über GET /uart/console/presets; kein neuer schreibender Endpunkt.
- Senden über die bestehende Funktion sendTextBlock(): UART-Sendesperre, UTF-8-Teilpakete und gewählter Zeilenabschluss bleiben wirksam.
- Bestehender Konsolen-Eingabetext wird beim Senden nicht verändert; RX-Polling und Terminalausgabe laufen weiter.
- Ein fehlender oder leerer gespeicherter Befehl deaktiviert die Sendeschaltfläche.
- NVS-Schlüssel und FeatureFlags bleiben unverändert.

Speicher- und Sendeablauf

1. Untermenü: Befehl im NVS speichern. 2. Konsole öffnen: Datensatz wird über den vorhandenen GET-Endpunkt geladen. 3. Gespeicherten Befehl senden: UTF-8-Blöcke gehen über POST /uart/console/send an UART. 4. RX-Ausgaben erscheinen im Terminal. 5. Bei externer Änderung „Befehl neu laden“ klicken.

Zeilenenden werden nur für das Senden gemäß Einstellung der UART-Konsole umgesetzt; der NVS-Inhalt selbst wird dabei nicht geändert.

Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v0.40	2026-10-11	In Prüfung	NVS-Befehl aus Live-Konsole senden

Prüfung und Einschränkungen

JavaScript-Syntaxprüfung (node --check): bestanden. Firmware-Kompilierung mit PlatformIO und Hardware-/OTA-Test: hier nicht ausgeführt. UART-TX muss separat freigegeben sein. Schädliche oder unterbrechende BX3-Shell-Befehle werden ohne inhaltliche Prüfung an das angeschlossene Gerät übertragen.

Geänderte Projektdateien

src/main.cpp; docs/2026-10-11 - Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehl-in-UART-Konsole - v0.40.pdf; docs/2026-10-11 - Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehl-in-UART-Konsole - v0.40.docx; docs/2026-10-11 - Uart_ESP32 - Commit-Nachricht - NVS-Befehl-in-UART-Konsole - v0.40.txt